

Fiche d'exercices — Logique mathématique

 Date : 02/07/2026

 Questions : 5

Question 1

ERT : 105s | Complexité : 1.4/10 | Niveau : MOYEN

Sachant que « La fille prépare ce projet » est vraie et que « le directeur apprend cette méthode » est vraie, quelle est la valeur de « La fille prépare ce projet $\Rightarrow$ le directeur apprend cette méthode » ?

- A) Vraie
- B) Fausse — car si P est vraie, Q doit l'être aussi
- C) Fausse — car les deux propositions doivent avoir la même valeur
- D) Fausse

Réponse : _____

Question 2

ERT : 105s | Complexité : 1.4/10 | Niveau : MOYEN

Sachant que « Le médecin connaît cette règle » est vraie et que « le patient démontre ce résultat » est vraie, quelle est la valeur de « Le médecin connaît cette règle $\Rightarrow$ le patient démontre ce résultat » ?

- A) Fausse — car si P est vraie, Q doit l'être aussi
- B) Vraie
- C) Fausse
- D) Fausse — car les deux propositions doivent avoir la même valeur

Réponse : _____

Question 3

ERT : 105s | Complexité : 1.4/10 | Niveau : MOYEN

Sachant que « Le patient présente ce rapport » est vraie et que « le médecin utilise cette méthode » est fausse, quelle est la valeur de « Le patient présente ce rapport $\Rightarrow$ le médecin utilise cette méthode » ?

- A) Vraie
- B) Fausse — car si P est vraie, Q doit l'être aussi
- C) Fausse
- D) Fausse — car les deux propositions doivent avoir la même valeur

Réponse : _____

Question 4

ERT : 105s | Complexité : 1.4/10 | Niveau : MOYEN

Sachant que « Le directeur lit ce livre » est vraie et que « le voisin donne cet exemple » est fausse, quelle est la valeur de « Le directeur lit ce livre $\Rightarrow$ le voisin donne cet exemple » ?

- A) Fausse
- B) Fausse — car les deux propositions doivent avoir la même valeur
- C) Fausse — car si P est vraie, Q doit l'être aussi
- D) Vraie

Réponse : _____

Question 5

ERT : 105s | Complexité : 1.4/10 | Niveau : MOYEN

Sachant que « Le parent montre ce résultat » est vraie et que « le citoyen enseigne ce cours » est vraie, quelle est la valeur de « Le parent montre ce résultat $\Rightarrow$ le citoyen enseigne ce cours » ?

- A) Fausse — car les deux propositions doivent avoir la même valeur
- B) Vraie
- C) Fausse — car si P est vraie, Q doit l'être aussi
- D) Fausse

Réponse : _____

Corrigé

1. Q1 : Vraie

Règle : Implication logique ($P \Rightarrow Q$)

$P \Rightarrow Q$ est FAUSSE uniquement quand $P = V$ et $Q = F$
Dans tous les autres cas, $P \Rightarrow Q$ est VRAIE

Équivalences importantes :

$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$

$P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P$ (contraposée)

2. Q2 : Vraie

Règle : Implication logique ($P \Rightarrow Q$)

$P \Rightarrow Q$ est FAUSSE uniquement quand $P = V$ et $Q = F$
Dans tous les autres cas, $P \Rightarrow Q$ est VRAIE

Équivalences importantes :

$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$

$P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P$ (contraposée)

3. Q3 : Fausse

Règle : Implication logique ($P \Rightarrow Q$)

$P \Rightarrow Q$ est FAUSSE uniquement quand $P = V$ et $Q = F$
Dans tous les autres cas, $P \Rightarrow Q$ est VRAIE

Équivalences importantes :

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P \text{ (contraposée)}$$

4. **Q4** : Fausse

Règle : Implication logique ($P \Rightarrow Q$)

$P \Rightarrow Q$ est FAUSSE uniquement quand $P = V$ et $Q = F$

Dans tous les autres cas, $P \Rightarrow Q$ est VRAIE

Équivalences importantes :

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P \text{ (contraposée)}$$

5. **Q5** : Vraie

Règle : Implication logique ($P \Rightarrow Q$)

$P \Rightarrow Q$ est FAUSSE uniquement quand $P = V$ et $Q = F$

Dans tous les autres cas, $P \Rightarrow Q$ est VRAIE

Équivalences importantes :

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P \text{ (contraposée)}$$